

Ejercicio Parte 1 Parcial Práctico Primer Corte

Ejercicio de clase: "VetCare — Clínica Veterinaria"**1. Contexto (enunciado para los estudiantes)**

La clínica veterinaria **VetCare** atiende mascotas en tres sedes de la ciudad y hoy lleva todo en cuadernos y hojas de cálculo. Han contratado a su equipo para modelar el sistema.

Cuando un cliente llega por primera vez, se registra con sus datos personales y de contacto. Un cliente puede tener varias mascotas registradas, pero cada mascota pertenece a un único cliente responsable. De cada mascota se guarda nombre, especie, raza, fecha de nacimiento, sexo, peso y un número de microchip (si tiene).

Los clientes solicitan **citas** para sus mascotas, indicando el motivo. Cada cita se agenda en una sede, con un veterinario y en una fecha y hora determinadas. Los veterinarios tienen una o más especialidades (medicina general, cirugía, dermatología, etc.) y trabajan en horarios definidos por sede.

Durante la atención, el veterinario registra una **consulta**: síntomas observados, diagnóstico y las indicaciones dadas. En una consulta puede recetar medicamentos (con dosis, frecuencia y duración), aplicar vacunas o solicitar exámenes de laboratorio. Los resultados de los exámenes llegan después y se adjuntan a la historia clínica de la mascota.

La clínica maneja un **inventario** de medicamentos y vacunas con lotes y fechas de vencimiento. Cada aplicación o venta descuenta unidades del inventario de esa sede.

Al finalizar la atención se genera una **factura** al cliente, con los servicios prestados y los productos entregados. La factura se puede pagar en efectivo, tarjeta o transferencia, y admite pagos parciales.

Además, algunas mascotas quedan **hospitalizadas**: se les asigna una jaula, se registran notas de evolución diarias y se controla la fecha de ingreso y salida.

2. Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento
RF01	Registrar, consultar y actualizar clientes y sus mascotas.
RF02	Agendar, reprogramar y cancelar citas indicando sede, veterinario, fecha y hora.
RF03	Registrar la consulta médica con síntomas, diagnóstico y tratamiento.
RF04	Consultar la historia clínica completa de una mascota en orden cronológico.
RF05	Registrar la aplicación de vacunas y generar el carné de vacunación.
RF06	Solicitar exámenes de laboratorio y registrar sus resultados.

Ejercicio Parte 1 Parcial Práctico Primer Corte

RF07	Gestionar el inventario de medicamentos y vacunas por sede, lote y vencimiento.
RF08	Generar la factura de una atención y registrar sus pagos (totales o parciales).
RF09	Registrar hospitalizaciones con asignación de jaula y notas de evolución.
RF10	Generar reportes: citas por veterinario, ingresos por sede, productos próximos a vencer.

3. Reglas de negocio

- **RN01** — Un veterinario no puede tener dos citas que se crucen en el mismo horario.
- **RN02** — Toda mascota debe tener exactamente un cliente responsable.
- **RN03** — Una consulta solo existe si hubo una cita atendida.
- **RN04** — No se puede despachar un medicamento con lote vencido ni sin existencias.
- **RN05** — Una factura se considera **pagada** solo cuando la suma de sus pagos iguala el total.
- **RN06** — Una jaula solo puede alojar una mascota a la vez.
- **RN07** — Una vacuna aplicada debe respetar el intervalo mínimo desde la dosis anterior del mismo tipo.
- **RN08** — Un cliente con facturas vencidas a más de 60 días no puede agendar citas electivas (sí urgencias).

4. Entregables**Entregable A — Modelo conceptual (modelo de dominio)**

1. Identificar los **conceptos/entidades** del dominio subrayando sustantivos del enunciado y descartando los que no aportan.
2. Definir **atributos conceptuales con sus tipos** (sin tipos de dato, sin IDs técnicos, sin métodos).
3. Establecer **relaciones** con nombre significativo (verbo), **cardinalidades** y **roles**.

Entregable B — Diagrama de clases (modelo de diseño)

1. Transformar el modelo conceptual en clases de diseño.
2. Definir **atributos con tipo de dato y visibilidad** (- nombre: String).
3. Definir **métodos** con parámetros y tipo de retorno.
4. Aplicar **herencia** donde corresponda (ej. jerarquía de personas o de productos).

Ejercicio Parte 1 Parcial Práctico Primer Corte

5. Resolver las asociaciones muchos-a-muchos con **clases asociativas** cuando tengan atributos propios.
6. Documentar en una tabla las diferencias entre su modelo conceptual y su diagrama de clases, explicando **por qué** cambió cada elemento.